

COLEGIO DE LOS ARCOS
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMA 2025**Espacio curricular: Programación I****Curso: 3er AÑO****Turno: Mañana****Profesor: Pacheco Jorge Luis****Régimen: Cuatrimestral****FUNDAMENTACIÓN**

Aprender programación en la educación secundaria puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades importantes que pueden aplicar en muchos ámbitos de su vida y prepararlos para futuras oportunidades laborales.

Habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas: La programación implica descomponer problemas complejos en partes más pequeñas y abordar cada parte individualmente. Esto ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas que pueden aplicar en cualquier ámbito de su vida.

Habilidades digitales: En la actualidad, la tecnología está en todas partes y se espera que los estudiantes tengan ciertas habilidades digitales. La programación es una de esas habilidades, y aprender a programar puede ayudar a los estudiantes a comprender cómo funciona la tecnología y cómo pueden utilizarla para resolver problemas y crear cosas nuevas.

Creatividad y autoexpresión: La programación también puede ser una forma de expresión creativa. Los estudiantes pueden crear juegos, aplicaciones y sitios web únicos que reflejen sus intereses y personalidades.

OBJETIVOS**OBJETIVOS GENERALES**

- Comprender los conceptos básicos de la programación: Los estudiantes deben comprender los conceptos básicos de la programación, como la estructura de control, las variables, las funciones y los algoritmos.

COLEGIO DE LOS ARCOS

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMA 2025

- Desarrollar habilidades de resolución de problemas: Los estudiantes deben aprender a abordar problemas complejos y a descomponerlos en partes más pequeñas para resolverlos utilizando la programación.
- Desarrollar habilidades de pensamiento crítico: Los estudiantes deben aprender a pensar críticamente sobre el proceso de programación y a hacer preguntas sobre el diseño y la funcionalidad de sus programas.
- Comprender los lenguajes de programación: Los estudiantes deben aprender a leer, escribir y entender el código en al menos un lenguaje de programación.
- Fomentar la creatividad y la innovación: Los estudiantes deben tener la oportunidad de crear proyectos y programas que reflejen sus intereses y personalidades.
- Preparar a los estudiantes para futuras oportunidades laborales: Los estudiantes deben aprender habilidades que les permitan buscar trabajos relacionados con la programación y la tecnología en el futuro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Introducción a la lógica, sistemas de numeración de máquinas y paradigmas de programación.
- Introducción a los lenguajes de programación: Los estudiantes deben aprender los conceptos básicos de los lenguajes de programación, incluyendo la sintaxis y la estructura básica de los programas.
- Desarrollo de habilidades de programación: Los estudiantes deben desarrollar habilidades en la escritura, depuración y prueba de programas simples.
- Introducción a la programación orientada a objetos: Los estudiantes deben aprender los conceptos básicos de la programación orientada a objetos, incluyendo la creación de clases y objetos.
- Uso de herramientas de programación: Los estudiantes deben aprender a utilizar herramientas de programación como editores de código, depuradores y compiladores.

COLEGIO DE LOS ARCOS

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMA 2025

CONTENIDOS

UNIDAD 1

Introducción a Python. ¿Qué es Python? El uso del carácter # en Python. La función print() en Python

Asignación de Variables y Tipos Dinámicos. Introducción. Asignación de Variables en Python. Tipos Dinámicos en Python. Ejemplos Prácticos

Introducción a los Tipos de Datos en Python. Introducción. Tipo de dato int. Tipo de dato float. Tipo de dato str. Tipo de dato bool. Tipo de dato None

Introducción a las Funciones en Python: def y return. Introducción a las Funciones. La palabra clave def. Definiendo funciones con parámetros. Uso del return. Ejemplos Prácticos. Aplicaciones en la Vida Real

Introducción a los Operadores Aritméticos en Python. Introducción a los Operadores Aritméticos. Operador de Suma (+). Operador de Resta (-). Operador de Multiplicación (*). Operador de División (/). Operador de División Entera (//). Operador de Módulo (%). Operador de Exponente (**)

Introducción a los Operadores de Comparación en Python. Introducción. Operadores de Comparación en Python. Ejemplos Prácticos

Introducción a los Operadores Lógicos en Python. Introducción. Operador and. Operador or. Operador not. Ejemplos Prácticos

UNIDAD 2

Introducción a las estructuras condicionales en Python. Introducción a las Condicionales. La Sentencia if. La Sentencia elif. La Sentencia else. Diferencias entre elif y else. Ejemplos Prácticos

Variables locales y globales.

Introducción a assert en Python. Introducción a assert. ¿Qué es una afirmación en programación? Sintaxis de assert. Uso de assert en Python. Ejemplos prácticos con explicaciones de la vida real. Ventajas y limitaciones de assert

Introducción a los Bucles en Python. Introducción a los Bucles. Bucle for. Bucle while. Sentencia break. Sentencia continue

Programación en Python: Introducción a los Métodos de Listas. Introducción a las listas en Python. Método append. Método remove. Método index. Función len

Introducción a la Manipulación de Listas en Python. Introducción. Métodos de Ordenamiento en Python sort() sorted(). Uso del Parámetro key. Uso del Parámetro reverse. Eliminación de Elementos con pop(). Extensión de Listas con extend()

COLEGIO DE LOS ARCOS

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMA 2025

UNIDAD 3

Introducción a los Diccionarios en Python. Clave: Valor en Diccionarios. Método dict.get().Método dict.keys().Método dict.values().

Programación en Python: Métodos update(), setdefault() e items(). Repaso a los Diccionarios en Python. Método update(). Método setdefault(). Método items()

Introducción a la Programación con Conjuntos en Python. Introducción a los Conjuntos en Python. Método add. Método remove. Operación union. Operación intersection

Introducción a las Listas y Comprensión de Listas en Python. Listas en Python. Uso de in y not in. Comprensión de Listas. Comprensión de Diccionarios

Programación en Python: Módulos math, random, os, pip y requirements.txt. Introducción a los Módulos en Python. Módulo math. Módulo random. Módulo os. Módulo pip. Archivo requirements.txt

Manejo de Excepciones en Python: try, except, finally. Introducción al Manejo de Excepciones. Bloque try. Bloque except. Bloque finally

METODOLOGÍA

Planteo de problemas y diseño de prácticos, se centra en la resolución de situaciones problemáticas en contexto, involucra actividades relacionadas con la programación, para promover la integración de saberes y del saber hacer.

El trabajo en grupo que fomenta el aprendizaje cooperativo, el compromiso, la tolerancia y la solidaridad; es el ámbito propicio para que se generen nuevas preguntas e hipótesis, se tomen decisiones en base a los saberes y experiencias que se posee, se resignifiquen los conocimientos aprendidos y fomenten las habilidades manuales, de diseño y de creatividad.

Diseño e implementación de programas que brindan al estudiante una oportunidad de interactuar directamente con un entorno orientado a las necesidades del mundo exterior, desarrollando el manejo y la aplicación de los saberes del espacio, así como el manejo de herramientas y las técnicas de trabajo con los productos tecnológicos.

Resolución de trabajos prácticos son un factor determinante en la formación y reafirmación de los conocimientos, por lo tanto, se plantea realizarlos de forma periódica, sobre el uso de los sistemas.

RECURSOS

- Software específico (Python).
- Carpeta de trabajos prácticos.
- Medios de almacenamiento (pendrive).
- Computadoras.
- Plataforma educativa del colegio.

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las actividades participativas en el aula buscan ampliar la relación con sus pares y la organización en la división de tareas, conociendo así también las habilidades de cada uno, además crear un desenvolvimiento más fluido en su participación.

Diagnosticar los avances progresivos de las habilidades adquiridas con trabajos prácticos que realizan usando los recursos disponibles y el lenguaje utilizado en clase.

Observación de las habilidades para resolver situaciones problemáticas que para su resolución involucra la aplicación de sus saberes adquiridos, aplicando métodos y herramientas.

- Trabajos prácticos aprobados utilizando todos los recursos y saberes desarrollados en la asignatura
- Elaboración de informes de las actividades.
- Evaluar con trabajos prácticos y exámenes que ameriten una Nota mínima seis (6) para garantizar los conocimientos asimilados.

SOPORTE DIGITAL:

Plataforma de la institución

Uso de celular (guiado y acompañado por el docente)
Videos ilustrativos (uso del laboratorio).

Plataforma NOTNINI

BIBLIOGRAFÍA



Apuntes de clase

es.wikibooks.org. (14 de Febrero de 2018). Obtenido de
https://es.wikibooks.org/wiki/Fundamentos_de_programaci%C3%B3n/Algoritmos_y_programas

Pilgrim, M. (2009). *Inmersión en Python 3*.

python.org. (14 de Febrero de 2018). Obtenido de <https://www.python.org/downloads/>

python.org. (s.f.). *Tutorial de Python 3.6.3 documentation*.

Tutoriales Programación Ya. (s.f.). Obtenido de <https://www.tutorialesprogramacionya.com/>

van Rossum, G. (2017). *El Tutorial de Python*.

Wachenchauzer , R., Manterola , M., Curia, M., Medrano , M., & Paez, N. (s.f.). *Algoritmos y Programación I. Aprendiendo a programar usando Python como herramienta*.

COLEGIO DE LOS ARCOS

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMA 2025

Denominación de la Asignatura: Programación I

Cursos: 3er año

Nombre del Profesor: Jorge Luis Pacheco

Régimen: Trimestral

Trimestre	Contenidos	Evaluación
1	Introducción a Python. ¿Qué es Python? El uso del carácter # en Python. La función print() en Python Asignación de Variables y Tipos Dinámicos. Introducción. Asignación de Variables en Python. Tipos Dinámicos en Python. Ejemplos Prácticos Introducción a los Tipos de Datos en Python. Introducción. Tipo de dato int. Tipo de dato float. Tipo de dato str. Tipo de dato bool. Tipo de dato None Introducción a las Funciones en Python: def y return. Introducción a las Funciones. La palabra clave def. Definiendo funciones con parámetros. Uso del return. Ejemplos Prácticos. Aplicaciones en la Vida Real Introducción a los Operadores Aritméticos en Python. Introducción a los Operadores Aritméticos. Operador de Suma (+). Operador de Resta (-). Operador de Multiplicación (*). Operador de División (/). Operador de División Entera (//). Operador de Módulo (%). Operador de Exponente (**) Introducción a los Operadores de Comparación en Python. Introducción. Operadores de Comparación en Python. Ejemplos Prácticos Introducción a los Operadores Lógicos en Python. Introducción. Operador and. Operador or. Operador not. Ejemplos Prácticos	Evaluación escrita de situaciones problemáticas.
2	Introducción a las estructuras condicionales en Python. Introducción a las Condicionales. La Sentencia if. La Sentencia elif. La Sentencia else. Diferencias entre elif y else. Ejemplos Prácticos	Evaluación escrita de situaciones problemáticas.

COLEGIO DE LOS ARCOS

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMA 2025

	Variables locales y globales. Introducción a assert en Python. Introducción a assert. ¿Qué es una afirmación en programación? Sintaxis de assert. Uso de assert en Python. Ejemplos prácticos con explicaciones de la vida real. Ventajas y limitaciones de assert Introducción a los Bucles en Python. Introducción a los Bucles. Bucle for. Bucle while. Sentencia break. Sentencia continue Programación en Python: Introducción a los Métodos de Listas. Introducción a las listas en Python. Método append. Método remove. Método index. Función len Introducción a la Manipulación de Listas en Python. Introducción. Métodos de Ordenamiento en Python sort() sorted(). Uso del Parámetro key. Uso del Parámetro reverse. Eliminación de Elementos con pop(). Extensión de Listas con extend()	
3	Introducción a los Diccionarios en Python. Clave: Valor en Diccionarios. Método dict.get().Método dict.keys().Método dict.values(). Programación en Python: Métodos update(), setdefault() e items(). Repaso a los Diccionarios en Python. Método update(). Método setdefault(). Método items() Introducción a la Programación con Conjuntos en Python. Introducción a los Conjuntos en Python. Método add. Método remove. Operación union. Operación intersection Introducción a las Listas y Comprensión de Listas en Python. Listas en Python. Uso de in y not in. Comprensión de Listas. Comprensión de Diccionarios Programación en Python: Módulos math, random, os, pip y requirements.txt. Introducción a los Módulos en Python. Módulo math. Módulo random. Módulo os. Módulo pip. Archivo requirements.txt	Evaluación escrita de situaciones problemáticas.

COLEGIO DE LOS ARCOS
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMA 2025

	Manejo de Excepciones en Python: try, except, finally. Introducción al Manejo de Excepciones. Bloque try. Bloque except. Bloque finally	
--	--	--

Bibliografía

Pilgrim, M. (2009). *Inmersión en Python 3*.

python.org. (14 de Febrero de 2018). Obtenido de <https://www.python.org/downloads/>

python.org. (s.f.). *Tutorial de Python 3.6.3 documentation*.

Tutoriales Programación Ya. (s.f.). Obtenido de <https://www.tutorialesprogramacionya.com/>

van Rossum, G. (2017). *El Tutorial de Python*.

Wachenchauzer , R., Manterola , M., Curia, M., Medrano , M., & Paez, N. (s.f.). *Algoritmos y Programación I. Aprendiendo a programar usando Python como herramienta*.